Université de Sherbrooke - Département d'informatique
MAT115 - Logique et mathématiques discrètes
Marc Frappier, professeur

Devoir 4
Date de remise : mercredi 18 novembre à 16h

- Effectuez ce devoir en équipe de 4 personnes; utilisez les équipes du devoir 3.
- Soumettez les fichiers devoir4.pdf, musique.mch, musique-ER.pdf

1. Définissez les constantes et les propriétés nécessaires pour représenter les attributs, les associations et les contraintes décrites pour le système suivant et son diagramme entité-association.

   Traduisez en language B les contraintes représentant le modèle entité-association d'une bibliothèque de musique présenté dans la figure 1. On utilise la notation suivante. Une entité est en bleu. La clé d'une entité est formée des attributs annotés avec c1. Une entité faible est en orange; sa clé partielle est formée des attributs annotés avec cp1. Une entité associative est en vert. Le diagramme est incomplet: il manque les cardinalités; vous devez les ajouter sur le diagramme ER pour toutes les associations et les représenter dans votre modèle B. Modifiez le fichier musique-ER.pptx pour spécifier les cardinalités et sauvegardez une version pdf pour la remise.

   Voici les informations à prendre en compte. Une personne (PERSONNE) peut jouer plusieurs rôles dans le système. La bibliothèque comprend des albums (ALBUM), *créés* par des artistes, qui font partie d'un groupe (GROUPE) (ex: Cowboys Fringants, Bleu Jeans Bleu). Les artistes solistes sont considérés comme faisant partie d'un groupe d'une seule personne (ex: Charlotte Cardin, Lou-Adriane Cassidy). Les membres d'un groupe peuvent varier dans le temps, et cela est représenté par une variante (VARIANTE), qui est une entité faible, dont l'entité parente est donnée par l'association groupe. Une groupe est nécessairement associé à au moins une variante. Une variante contient au moins une personne. Une variante comprend une date de début et une date de fin, et l'intervalle de temps d'une variante ne doit pas chevaucher celui d'un autre variant. Deux variantes successives peuvent toutefois terminer et débuter le même jour. Un album *comprend* au moins une pièce (PIÈCE). Une pièce peut apparaitre sur plusieurs albums. Une pièce a des *compositeurs* (pour la musique) et des *paroliers* (pour les paroles). Un album est produit par des *producteurs* (i.e.„ ceux qui financent la création de l'album). Certains albums n'ont pas de producteur (dans ce cas, c'est le groupe qui le produit). Une pièce est d'un certain type de musique (TYPE_MUSIQUE) (ex: pop, rap, hip-hop, jazz). Un variant d'un groupe peut déclarer faire plusieurs types de musique, mais ce n'est pas obligatoire. S'il le fait, alors les types des interprétations des pièces de ses albums doivent être parmi les types de musique du variant. Une interprétation est d'un seul type. Le titre d'un album doit être unique à travers les albums d'un groupe. Le nom d'un groupe n'est pas unique. Une description de type de musique est unique. Le titre d'une pièce est unique à travers les pièces d'un parolier. L'attribut instruments d'une interprétation est multivalué. Une liste de musique (LISTE_MUSIQUE) contient au moins une pièce, et une pièce peut faire partie de plusieurs listes de musique.

   Complétez la machine B musique.mch pour donner votre réponse. Elle comprend un ensemble abstrait pour chaque entité, et une constante pour chaque attribut et association. Si un élément appartient à une entité, alors on suppose qu'il est une instance de cette entité. Vous

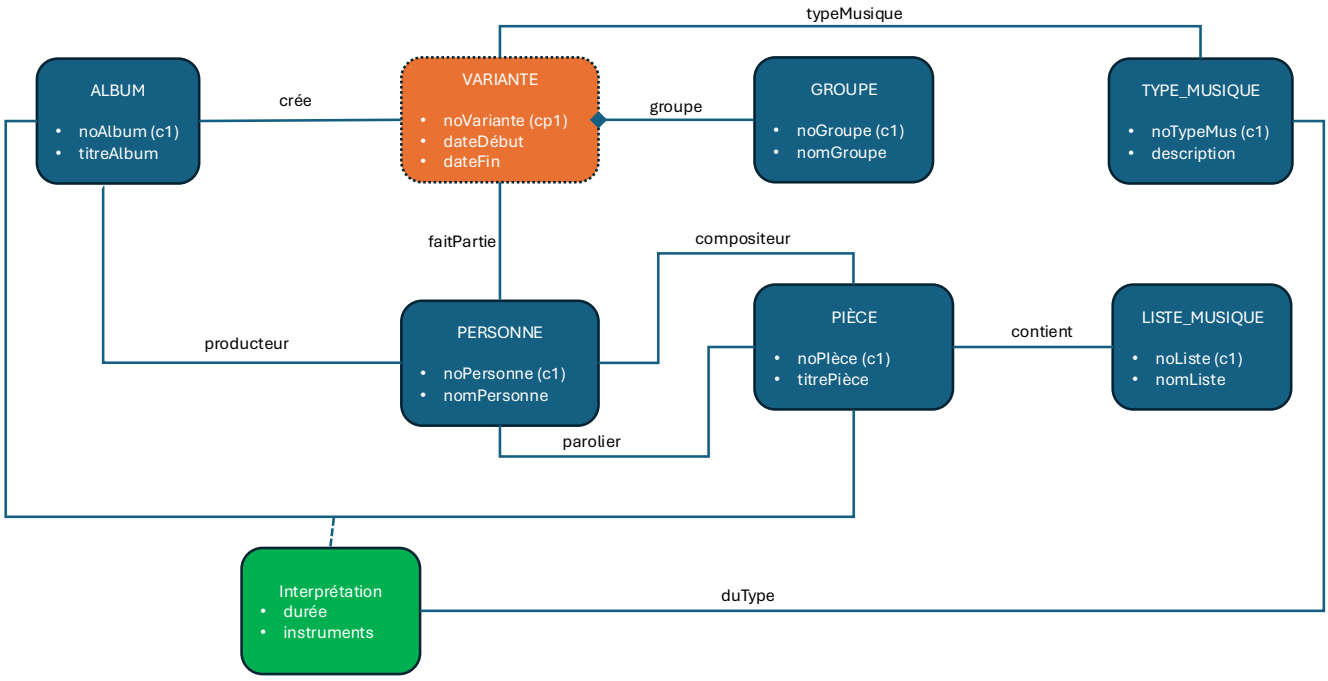


Figure 1: Diagramme entité-association du système de gestion d'une pharmacie

ne pouvez pas ajouter une entité, un attribut ou une association. Les propriétés de cette machine B doivent représenter les contraintes du problème.

Définissez des valeurs pour les ensembles de la clause SETS et des égalités pour les constantes dans musique.mch afin de tester votre modèle.

2. Soit $E = \{\mathsf{e1}, \mathsf{e2}, \mathsf{e3}\}$ et $F = \{\mathsf{f1}, \mathsf{f2}, \mathsf{f3}\}$. Combien y a-t-il de fonctions dans chacun des espaces suivants. Justifiez votre raisonnement.

   (a) $E \rightarrow F$
   (b) $E \nrightarrow F$
   (c) $E \twoheadrightarrow F$
   (d) $E \rightarrowtail\!\!\!\!\!\twoheadrightarrow F$

3. Dites si les formules suivantes sont vraies ou fausses, pour toute valeur de E. Si une affirmation est fausse, donnez un contre-exemple en choisissant une valeur pour e et en exhibant une fonction qui fait que la formule est fausse dans ce cas.

   (a) $E \twoheadrightarrow E \subseteq E \rightarrowtail\!\!\!\!\!\twoheadrightarrow E$
   (b) $E \rightarrowtail E \cap E \twoheadrightarrow E = \{\}$
   (c) $\{\} \in E \nrightarrow E$

4. Considérez les relations LeftOf et SameCol du logiciel TarskiUdeS. Complétez le tableau ci-dessous pour y indiquer, pour chaque relation, lequel des trois cas suivants est vrai:

   - La propriété est vraie pour tous les mondes.

- La propriété est vraie dans au moins un monde, mais pas dans tous les mondes.
- La propriété est fausse dans tous les mondes.

Indiquez votre choix par un X dans la colonne appropriée.

Rappel : un monde contient au moins un objet.

On considère les relations définies comme suit:

$$\mathsf{LeftOfRel} = \{x, y \mid \mathsf{LeftOf}(x, y)\}$$

$$\mathsf{SameColRel} = \{x, y \mid \mathsf{SameCol}(x, y)\}$$

Relation	**Propriété**	**Vraie tous**	**Vraie ds 1**	**Fausse tous**
LeftOfRel	réflexive			
LeftOfRel	irréflexive			
LeftOfRel	transitive			
LeftOfRel	symétrique			
LeftOfRel	antisymétrique			
LeftOfRel	asymmétrique (ie, antisymétrique-forte)			
SameColRel	réflexive			
SameColRel	irréflexive			
SameColRel	transitive			
SameColRel	symétrique			
SameColRel	antisymétrique			
SameColRel	antisymétrique-forte			

5. Complétez le tableau suivant sur les relations familiales Parent, Ancetre, Frere et Cousin, en indiquant un X lorsque la relation satisfait la propriété. Voici quelques définitions pour éviter toute ambiguïté. On dit que x est un parent de y ssi x est le père ou la mère de y. On dit que x est un frère de y ssi x est un homme et il a un parent en commun avec y. On dit que x est un cousin de y ssi x et y ont un grand-parent. On définit $\mathsf{Ancetre} = \mathsf{Parent}^+$. On suppose que la relation Parent contient les personnes nées au 20^{ime} siècle (pour simplifier ;-)).

Propriété	$(x,y) \in$ Parent *x* est parent de *y*	$(x,y) \in$ Ancetre *x* est un ancêtre de *y*	$(x,y) \in$ Frere *x* est frère de *y*	$(x,y) \in$ Cousin *x* est cousin ou cousine de *y*
réflexive				
irréflexive				
transitive				
symétrique				
antisymétrique				
asymmétrique (ie, antisymétrique-forte)				
acyclique				
bien fondée				